Codificação II

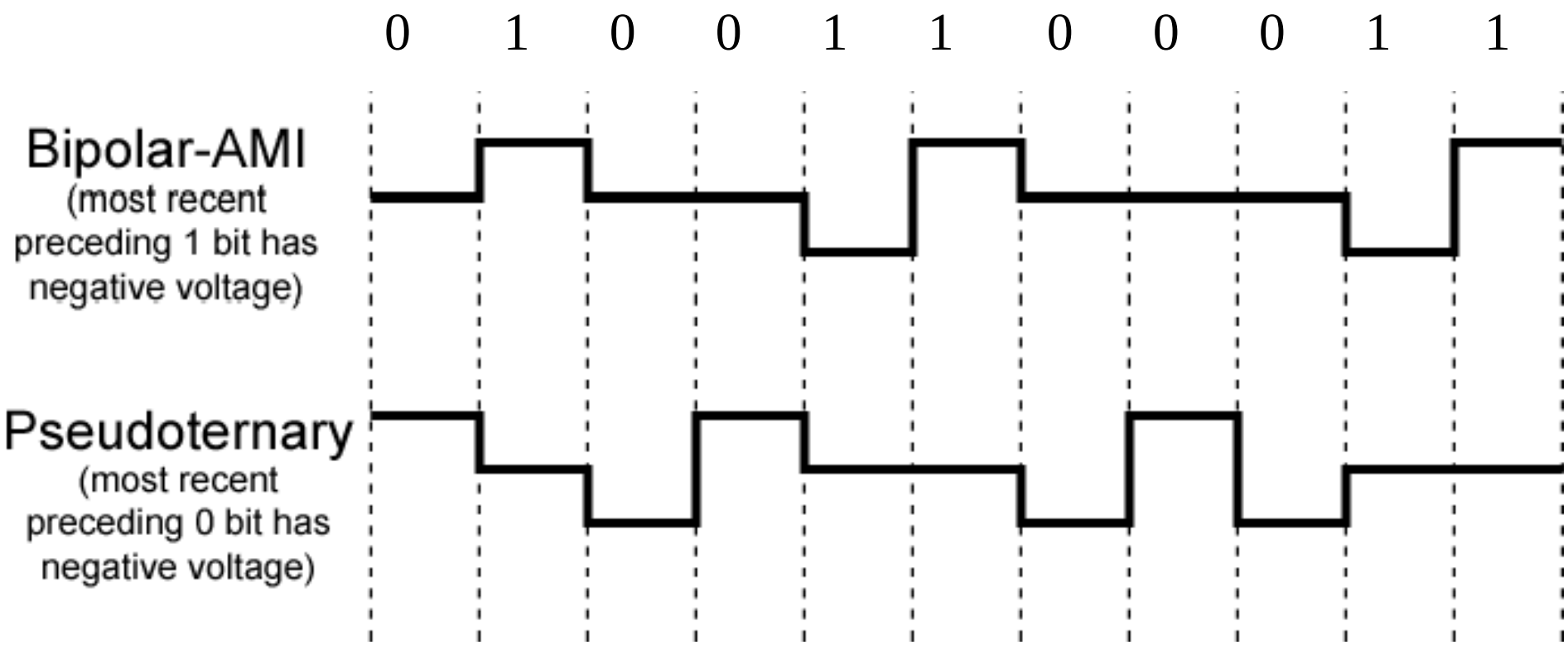
Bipolar AMI

- “0” representado por nenhum sinal,
- “1” representado por um pulso positivo ou negativo
- Pulsos que representam “1” possuem alternância de polaridade
- Sem perda de sincronismo se existe uma longa string de “1” (string de “0”s é ainda problema)
- Não possui componente “dc”
- Menor necessidade de largura de banda
- Facilidade de detecção de erros

Pseudoternária

- “1” representado por uma ausência de sinal na linha
- “0” representado por um pulso alternado de tensão
- Não possui nenhuma vantagem ou desvantagem sobre o bipolar-AMI

Bipolar-AMI e Pseudoternária



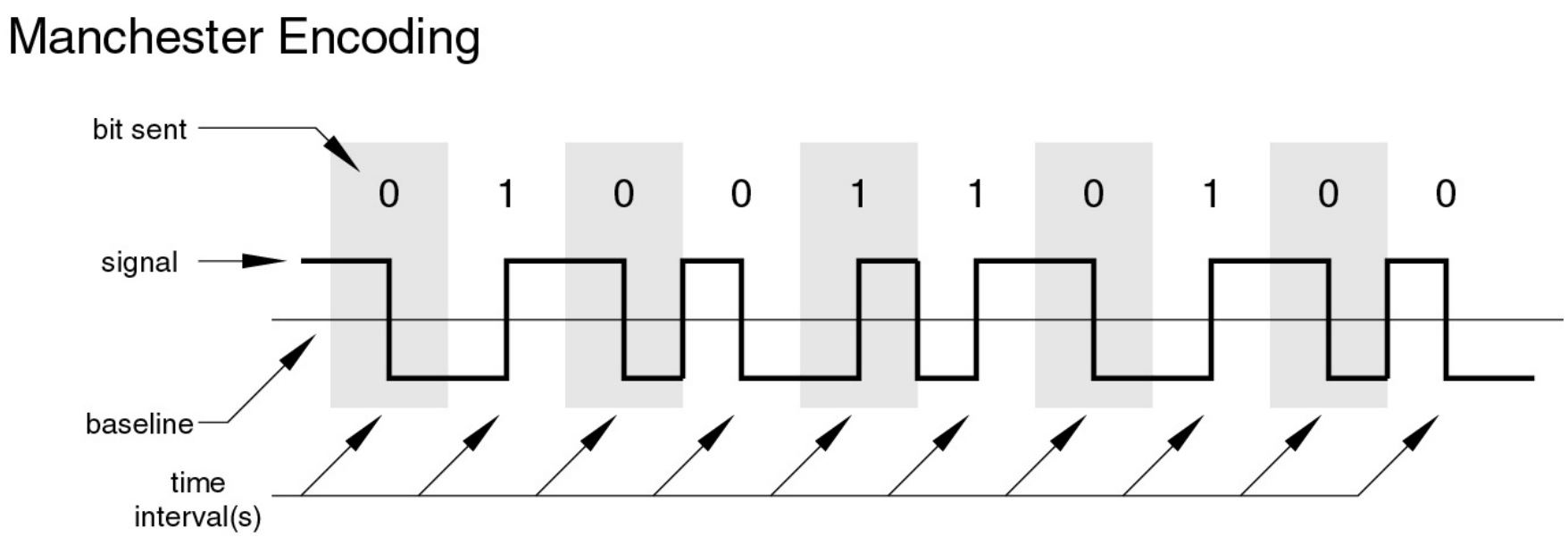
Binária Multinível - Desvantagens

- Não tão eficiente quanto ao NRZ
  - Cada elemento de sinal somente representa um bit
  - Receptor deverá distinguir entre três níveis (+A, -A, 0)
  - Necessita de aproximadamente 3dB a mais de potência para a mesma probabilidade de erros

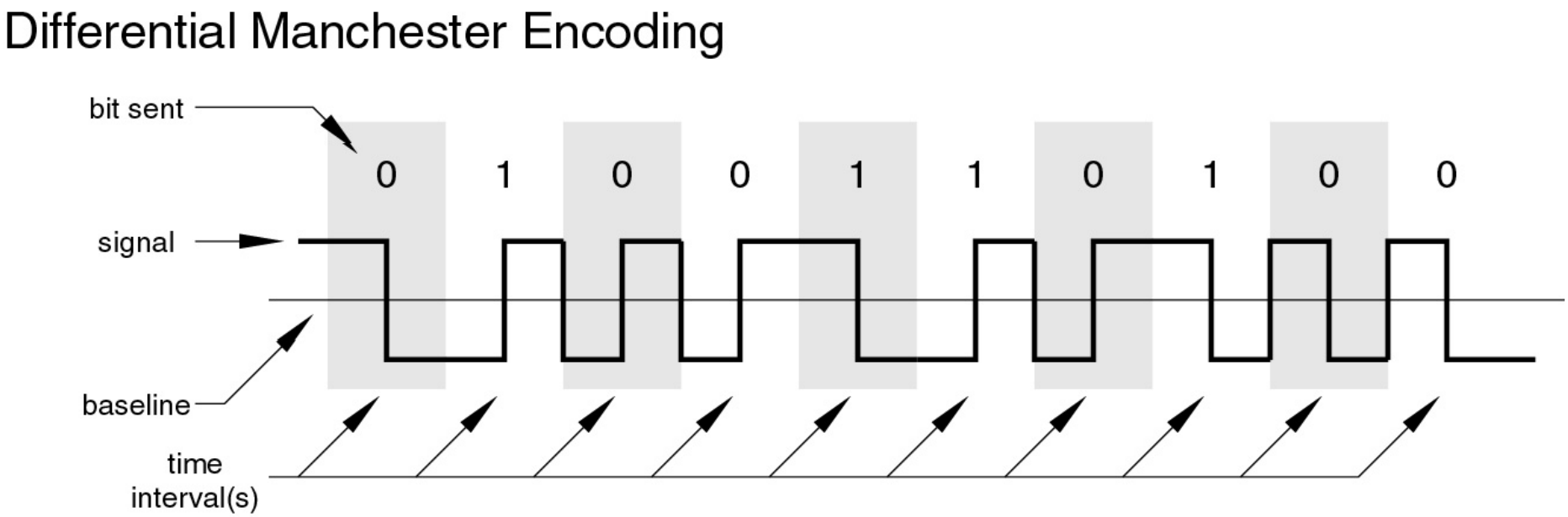
Bifásico

- Manchester
  - Transição no meio de cada tempo de bit
  - Transição server como relógio e dados
  - “1” – transição baixo para alto
  - “0” – transição alto para baixo
  - Utilizado no padrão LAN IEEE 802.3 (Ethernet)
- Differential Manchester
  - Transição no meio do bit é somente para relógio
  - “0” - transição no início de um bit
  - “1” – nenhuma transição no início do bit
  - Utilizado no padrão IEEE 802.5 (Token Ring)

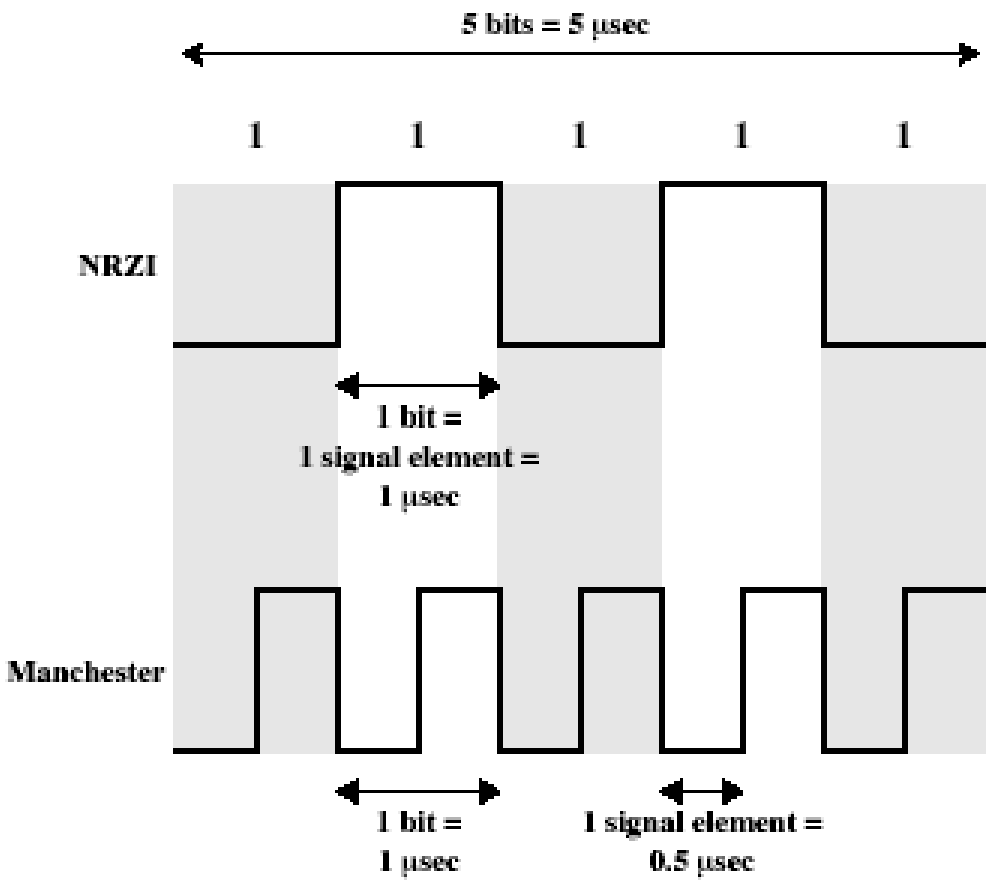
Codificação Manchester



Codificação Manchester Diferencial



Taxa de Modulação



fluxo de "1"s
taxa de transmissão = 1Mbps (1bit=1μs)

codificação Manchester
taxa de modulação = 2Mbaud

2 milhões de sinalizações por segundo

Bifásico – Prós e Contras

- Desvantagens
  - Pelo menos uma transação em um tempo de bit e possivelmente duas
  - Máxima taxa de modução é duas vezes a taxa da NRZ
  - Requer mais largura de banda
- Vantagens
  - Sincronização no “meio” do bit (auto-relógio)
  - Sem componente dc
  - Facilidade na detecção de erros
    - Ausência de uma transição esperada